TIME-SERIES-MODELS-ANOMALY-DETECTION

AR·MA·시계열 딥러닝과 실시간 이상 탐지

연관 기출 · 138-1-7, 139-4-5, 140-4-4

한눈에 이해

오늘 전력 수요는 어제 같은 시각의 수요, 기온, 휴일 여부와 관련될 수 있습니다. 예측 모델을 검증할 때는 미래 기록이 학습에 섞이지 않도록 시간을 기준으로 나눕니다. 실시간 이상 탐지는 새 관측값이 정상 예측에서 얼마나 벗어나는지 확인합니다.

정의와 핵심 원리

시계열 모형은 시간 의존·추세·계절성 등을 모델링하며 이상 탐지는 단일 시점·맥락·구간의 비정상 변화를 적은 지연으로 식별합니다.

• AR(p)는 y_t=c+Σφ_i y_(t–i)+ε_t처럼 과거 관측값을 씁니다. MA(q)는 y_t=μ+ε_t+Σθ_i ε_(t–i)처럼 현재와 과거의 충격(innovation)을 씁니다. MA 모형의 이동 평균은 최근 관측값을 산술 평균하는 평활법과 다릅니다.

• 시계열 딥러닝은 lag window의 다변량 패턴을 RNN/LSTM·TCN·attention 등으로 학습해 다음 값/여러 시점 또는 입력 재구성을 예측합니다. 학습/검증/시험을 시간 순으로 나누고 학습 구간에서만 스케일러를 맞추며 미래 기상 확정값 같은 누출을 막습니다.

• 실시간 탐지는 수집→시간 정렬/누락 처리→sliding window→예측/재구성 오차→적응 임계값·연속성 확인→경보/조치입니다. point/contextual/collective 이상과 drift를 구분하고 처리량·event time 지연·늦은 도착·오탐 비용을 함께 관리합니다. 모델 점수 하나가 장애 원인까지 알려 주지는 않습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
AR	과거 y의 선형 조합	지속성·자기상관
MA	과거 예측 충격의 조합	오차 전파·단순 평활과 다름
딥러닝 탐지	비선형 예측·재구성 잔차	window·누출·지연·drift

적용 예제

AR 예측 잔차 경보

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: AR(1) 모형은 $y_t=0.8y_{t-1}+\varepsilon_t$입니다. 직전 수요는 100, 새 관측은 150입니다.

1. 조건부 예측값은 80이고 잔차는 150–80=70입니다.

2. 정상 구간의 잔차 평균이 0이고 표준편차가 10이라면, 표준화한 잔차는 (70–0)/10=7입니다.

3. 가동 상태/기온·센서 오류를 확인하고 3회 연속 등 경보 규칙을 적용합니다. 실제 임계값은 검증 자료와 비용으로 정합니다.

결과·해석: 잔차70은 기대 대비 이탈을 나타내며 곧바로 특정 고장을 증명하지는 않습니다.

전제·주의: 학습 구간의 미래 값을 window 안에 넣거나 test 전체로 스케일링하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

AR·MA 정의와 식 → 비교·정상성 → 딥러닝 window → 실시간 탐지 구조 → 유형·지연·drift·평가

- MA(q)를 관측값 q개 산술 평균으로 쓰지 않습니다.
- 시계열을 임의 섞기만 한 검증으로 운영 성능을 과장하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. AR과 MA의 설명변수는 각각 무엇입니까?

2. 예측 오차와 reconstruction 오차를 어떻게 쓰겠습니까?

3. 온라인 임계값 조정 시 어떤 과거 정보를 사용할 수 있습니까?

적용 기준과 근거

AR/MA·lag window·시간순 분할·convolutional autoencoder의 재구성 탐지를 실제 확인했습니다. LSTM/TCN 전체 구조와 실시간 운영 설계는 추가 확인 범위입니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Forecasting: Principles and Practice, ARIMA models - Rob J. Hyndman, George Athanasopoulos / Monash University·OTexts; 3판 온라인 공개 교재; 확인 2026-11-05.
- scikit-learn: Novelty and Outlier Detection - scikit-learn developers; 1.9.1 표시; 확인 2026-11-05.
- Deep Learning, Chapter 6: Deep Feedforward Networks - Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville; 2016 공개 교재; 확인 2026-11-05.
- Dive into Deep Learning, Working with Sequences - Aston Zhang, Zachary C. Lipton, Mu Li, Alexander J. Smola; 1.0.3 온라인 공개 교재; 확인 2026-11-05.
- Timeseries anomaly detection using an Autoencoder - pavithrasv / Keras examples; 2020-05-31 생성·수정 표시; 확인 2026-11-05.